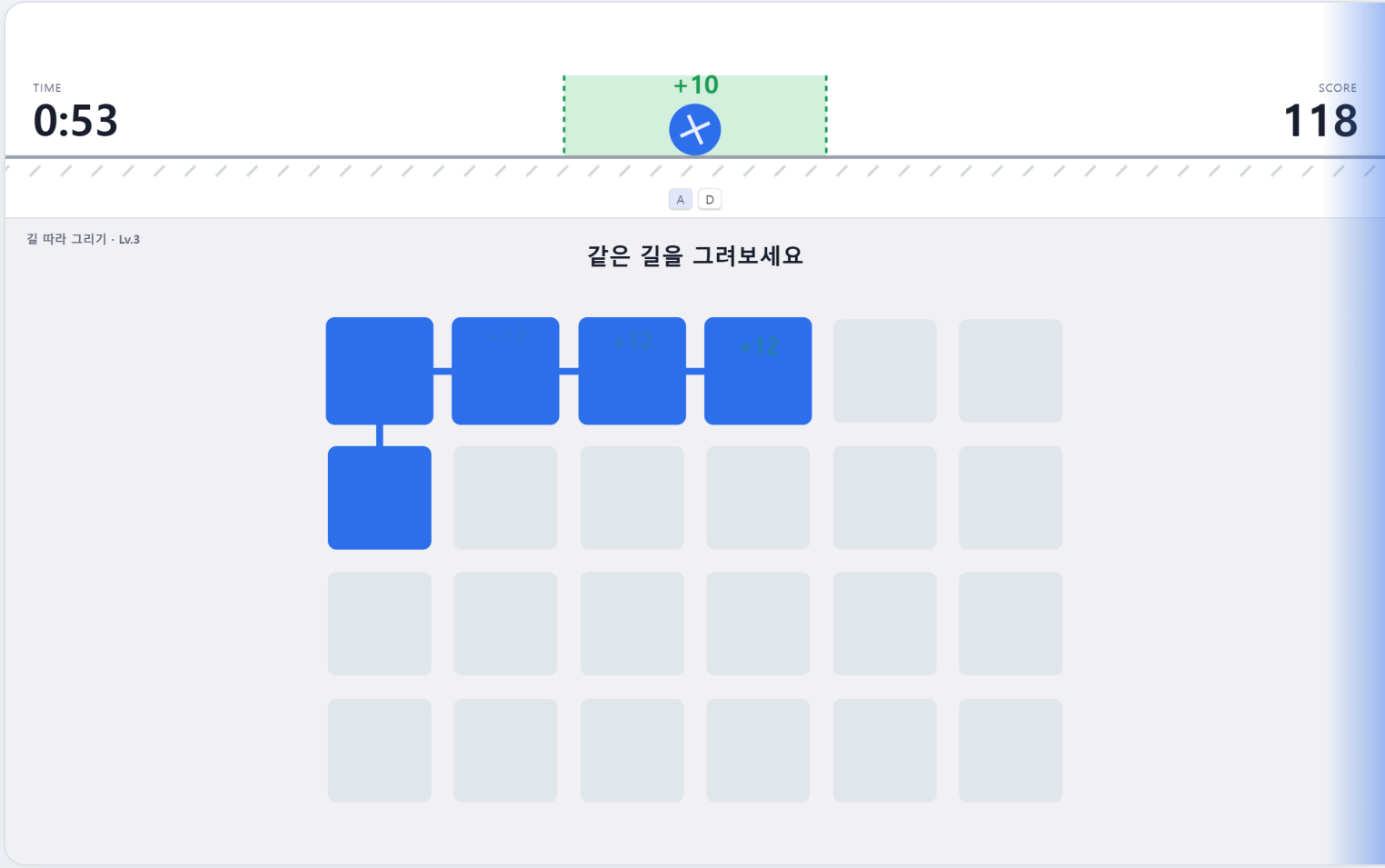
엑서게임 프로토타입 기획

페달 & 브레인

고정형 사이클을 일정한 속도로 밟으면서 화면의 인지 게임을 함께 푸는 시연용 엑서게임

기획 요약 · 웹 프로토타입 v1 · 2026.10



핵심 기획

누가, 어디서, 무엇을 경험하는가

대상

- 신체와 정신 모두 건강한 **성인**
- 너무 쉽지 않게 조정해 **점수로 순위**를 매길 수 있게

시연 환경

- 고정형 사이클 여러 대 + 정면 **태블릿 거치대**(가로 화면)
- 페달 강도 조절, 센서로 **RPM 측정** · 조명/소음 통제 어려움

목표

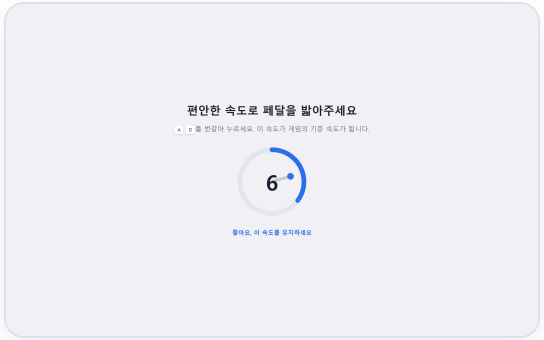
- **일정한 강도의 운동**과 **인지 능력 테스트**를 병행
- 점수 비교로 플레이·클리어 욕구 자극

플레이 경험

- 몇 분짜리 **1회성** 경험, 길이는 현장에 맞춰 조절
- 규칙과 페달링 모두 직관적으로 → **학습 시간 최소화**

플레이 흐름

한 판은 네 단계로 진행됩니다



1 · 15초

편안한 속도 측정

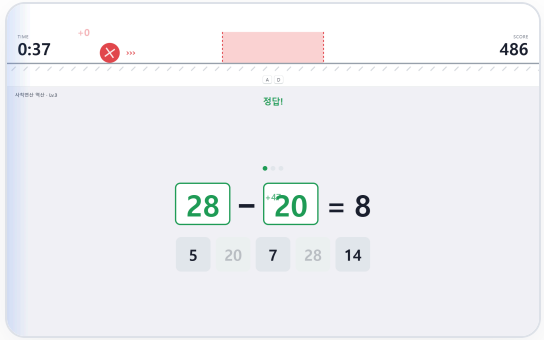
편하게 밟는 속도의 중간값을 **기준 RPM**으로 저장합니다. 초반 가속 구간은 제외합니다.



2 · 3초

카운트다운

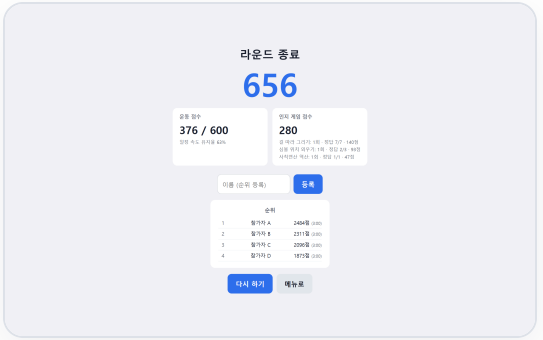
기준 속도에 맞춘 **비트와 깜빡임**이 시작되어 리듬을 미리 익힙니다.



3 · 고정 시간 (기본 3분)

본 라운드

페달링을 유지하며 **인지 게임 3종**을 번갈아 끊임없이 풉니다.



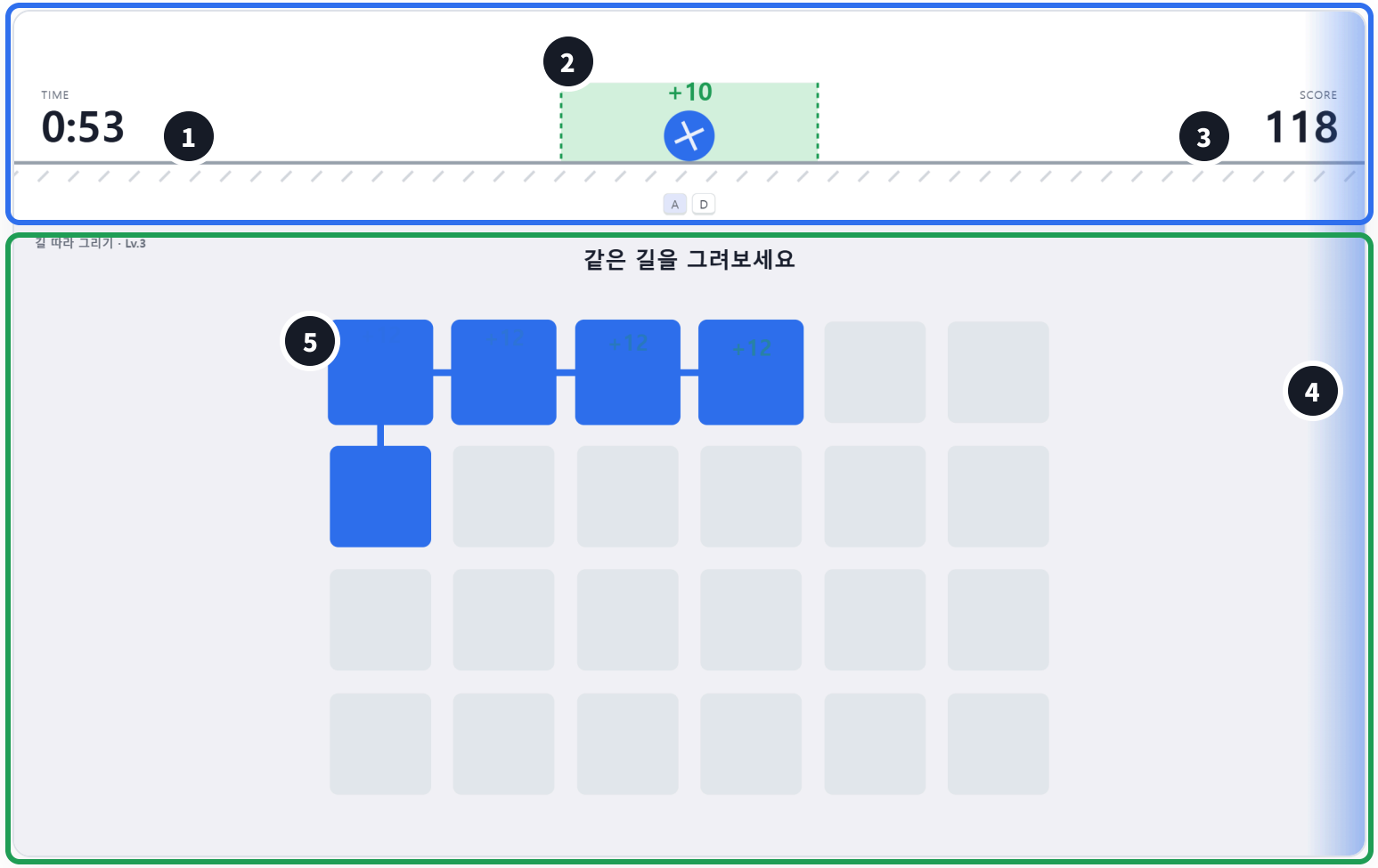
4

결과 · 순위

운동 점수와 인지 게임 점수를 나눠 보여주고 **순위에 등록**합니다.

화면 구성

위 1/4은 페달링, 아래 3/4은 인지 게임



상단 · 상시 표시

1. **남은 시간** (분:초) 카운트다운
2. **구르는 공과 허용 구역**. RPM 숫자 대신 공의 위치로 속도를 보여주고, 공 위에 **+점수**가 계속 뜹니다
3. **누적 점수**
4. 비트에 맞춘 **화면 가장자리 깜빡임** (좌 = A, 우 = D)

하단 · 연속 진행

5. **인지 게임**과 레벨. 한 게임이 끝나면 다음 게임이 바로 이어집니다

일정한 페달링 유도

숫자 없이, 공 하나로 속도를 맞춥니다

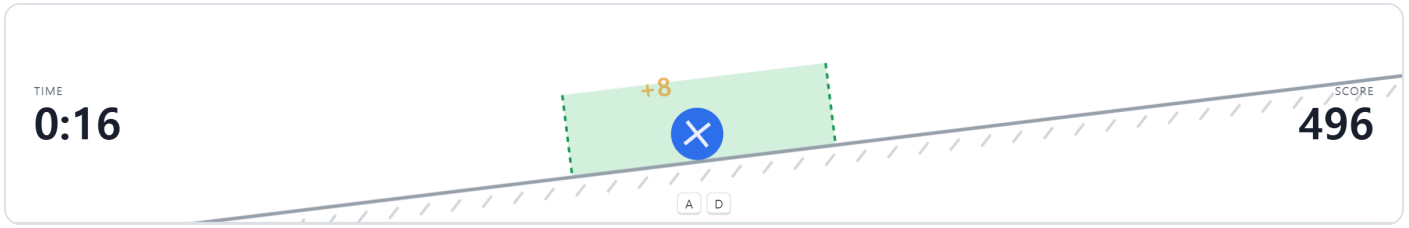
목표 속도 유지 · 초록 구역 안 → 초당 +10점



너무 느림 · 공이 왼쪽으로 밀려나고 구역이 붉게 → 점수 감소



목표 속도 상승 · 지면이 오르막으로 기울어짐



공의 위치 = 속도

목표보다 느리면 왼쪽, 빠르면 오른쪽으로 움직입니다. 구역 밖에서는 ››› 표시로 방향을 알려줍니다.

목표 속도 변화

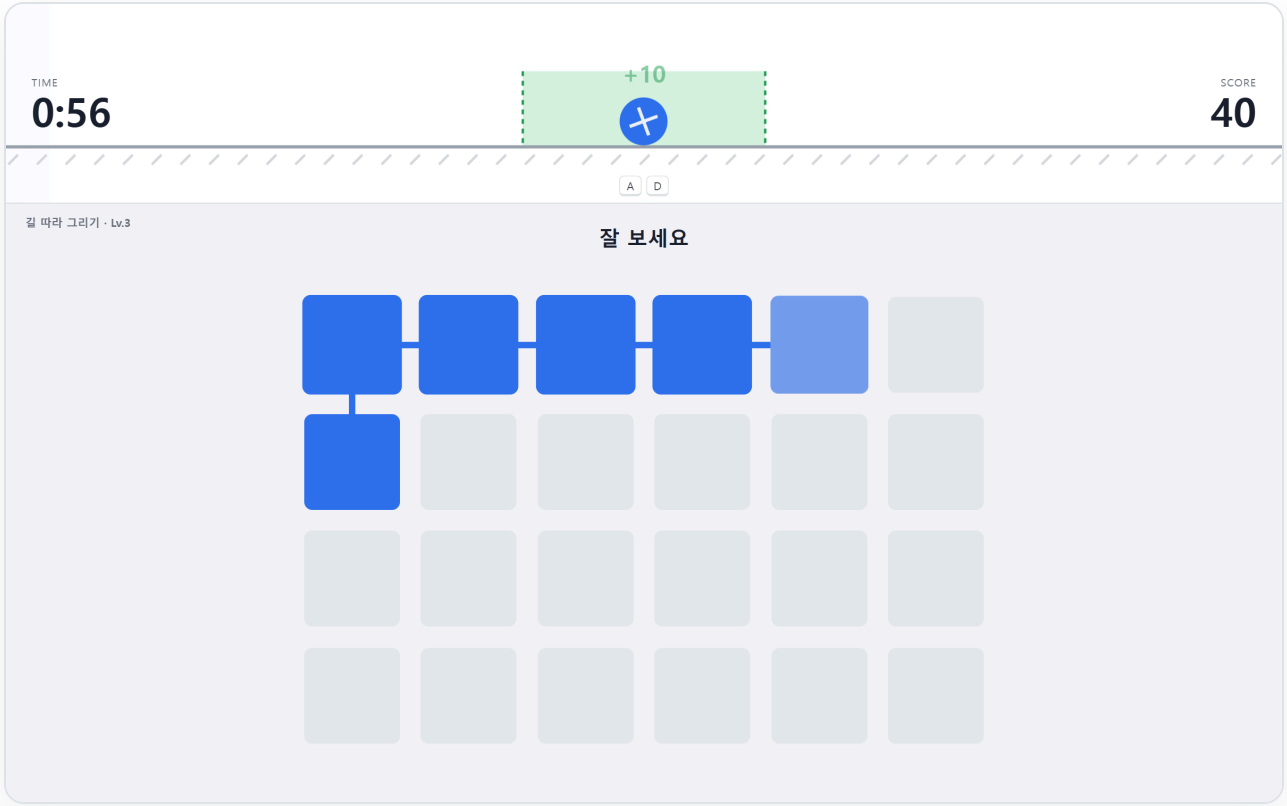
40초마다 평지 → 오르막(+12%) → 평지 → 내리막(−12%). 지면 각도와 비트 템포가 **12초에 걸쳐 부드럽게** 바뀝니다.

리듬으로 유도

기준 속도에 맞춘 **비트 음악**(킥 = A, 스네어 = D)과 좌우 가장자리 깜빡임. 소음이 커도 시각 신호로 맞출 수 있습니다.

인지 게임 1

길 따라 그리기



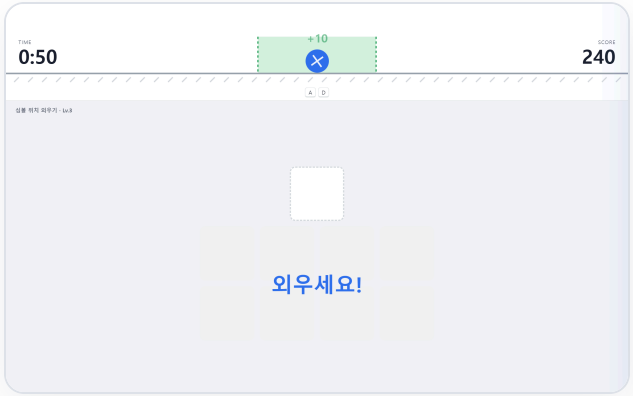
보여준 경로를 기억했다가 **같은 순서로 칸을 눌러** 길을 완성합니다.

난이도	격자 크기 3×4 → 6×9
고정 요소	경로 한 칸을 보여주는 시간 (0.38초)
직관성	떨어진 네모 배열 + 칸 사이 연결선으로 '길'을 표현, 첫 칸은 미리 켜 둠
점수	맞힌 칸마다 60점을 나눠 지급 + 완성 보너스 40점, 난이도 배율 적용
오답	틀린 칸을 누르면 즉시 종료, 남은 정답 경로를 흐리게 보여줌

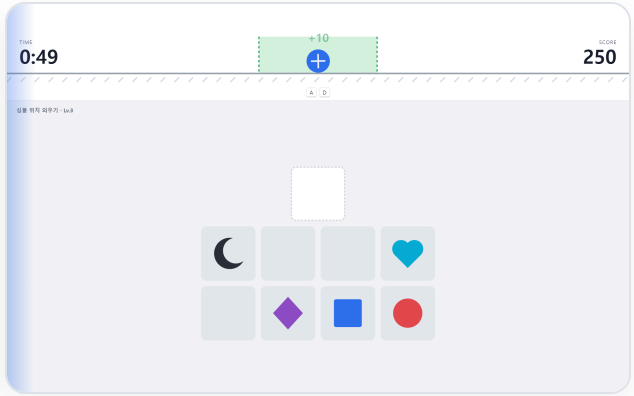
경로가 왼쪽 열에서 오른쪽 열까지 한 칸씩 켜지며 연결선으로 이어집니다. 이후 모두 꺼지고 첫 칸만 남습니다.

인지 게임 2

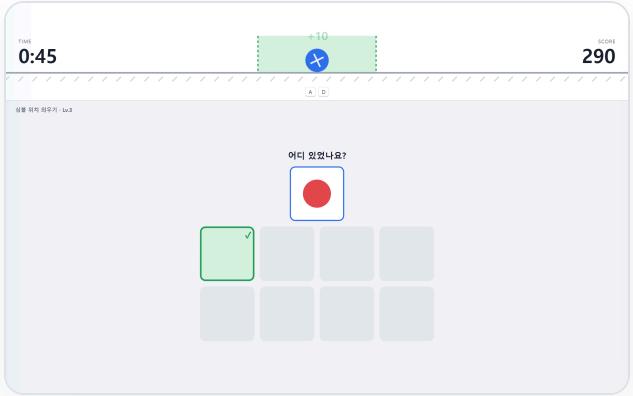
심볼 위치 외우기



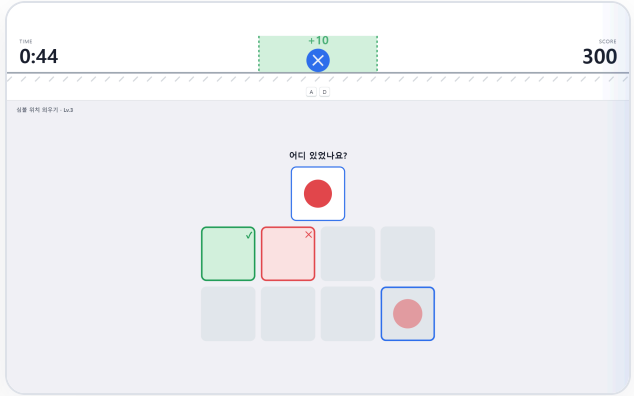
① ‘외우세요!’ 안내



② 심볼을 3.2초 동안 공개



③ 위 칸의 심볼이 어디 있었는지 선택



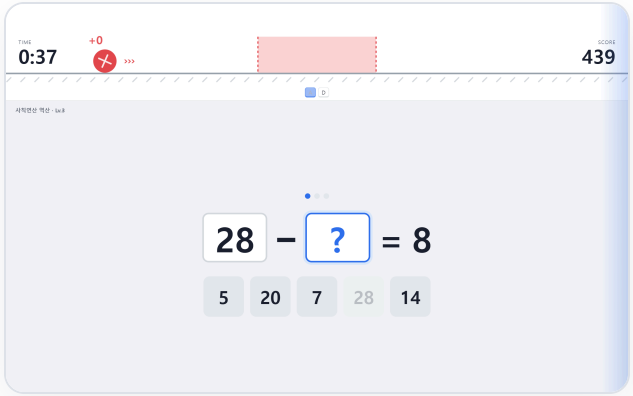
④ 고른 칸은 닫히고 ✓ / ✕ 표시

2×4 판에 잠깐 나타난 심볼의 **위치를 기억**해, 위쪽 칸에 뜬 심볼이 있던 곳을 3번 맞힙니다.

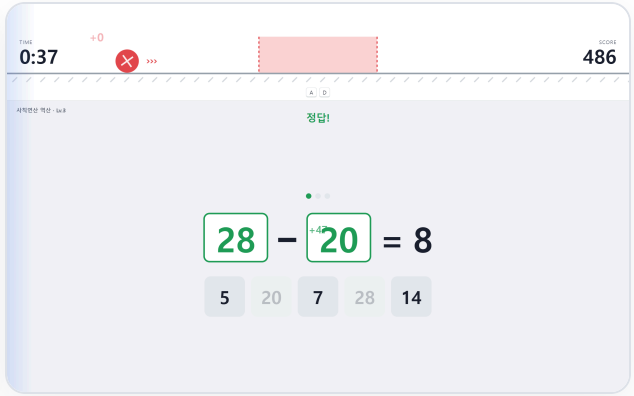
난이도	심볼 수 3개 → 8개
고정 요소	노출 시간 3.2초, 8종 심볼은 모양과 색이 모두 다름
직관성	질문 단계에서 ‘어디 있었나요?’ 문구, 한 번 고른 칸은 다시 못 고름
점수	3문항을 모두 끝낸 뒤 맞힌 개수만큼 지급 (개당 100/3점 × 배율)

인지 게임 3

사칙연산 역산



채울 칸은 강조 테두리, 고른 숫자는 비활성



정답 시 초록색, 진행 점으로 3문제 표시

(?) ± (?) = 답 형태의 식에서, 아래 후보 숫자 중 두 개를 골라 식을 완성합니다.

난이도	후보 4개·한 자리 수 → 후보 8개·두 자리 수
생성 규칙	답이 되는 조합이 **정확히 하나**만 있도록 후보를 고름
오답	답이 될 수 없는 숫자를 고르는 즉시 오답, 정답 식을 보여줌
점수	맞든 틀리든 3문제, 맞힌 식마다 100/3점 × 배율

라운드 내 인지 게임 구성

세 게임이 한 번씩 돌고, 돌 때마다 레벨이 오릅니다

순환	배율	길 따라 그리기 (격자)	심볼 위치 외우기 (심볼 수)	사칙연산 역산 (후보 · 숫자 범위)
Lv.1	**×1.0**	3 × 4	3개	4개 · 1–9
Lv.2	**×1.2**	3 × 5	4개	5개 · 1–9
Lv.3	**×1.4**	4 × 6	5개	5개 · 2–30
Lv.4	**×1.6**	5 × 7	6개	6개 · 5–60
Lv.5	**×1.8**	5 × 8	7개	7개 · 10–99
Lv.6	**×2.0**	6 × 9	8개	8개 · 10–99

순서가 모두에게 같아서 **등장 순서 때문에 얻을 수 있는 점수가 달라지지 않습니다**. 한 게임을 통과하는 시간의 개인차는 감수합니다. Lv.6 이후는 최고 난이도로 계속 반복합니다.

스코어링

꾸준한 운동과 정확한 풀이를 모두 보상합니다

운동 점수

10점 / 1초 최대

- 허용 구역(±12%) 안이면 만점, 벗어난 만큼 줄고 **±45%에서 0점**
- 라운드 길이가 고정이라 **만점도 고정**: 3분이면 1,800점
- 인지 게임을 얼마나 빨리 풀든 운동 만점은 같음

인지 게임 점수

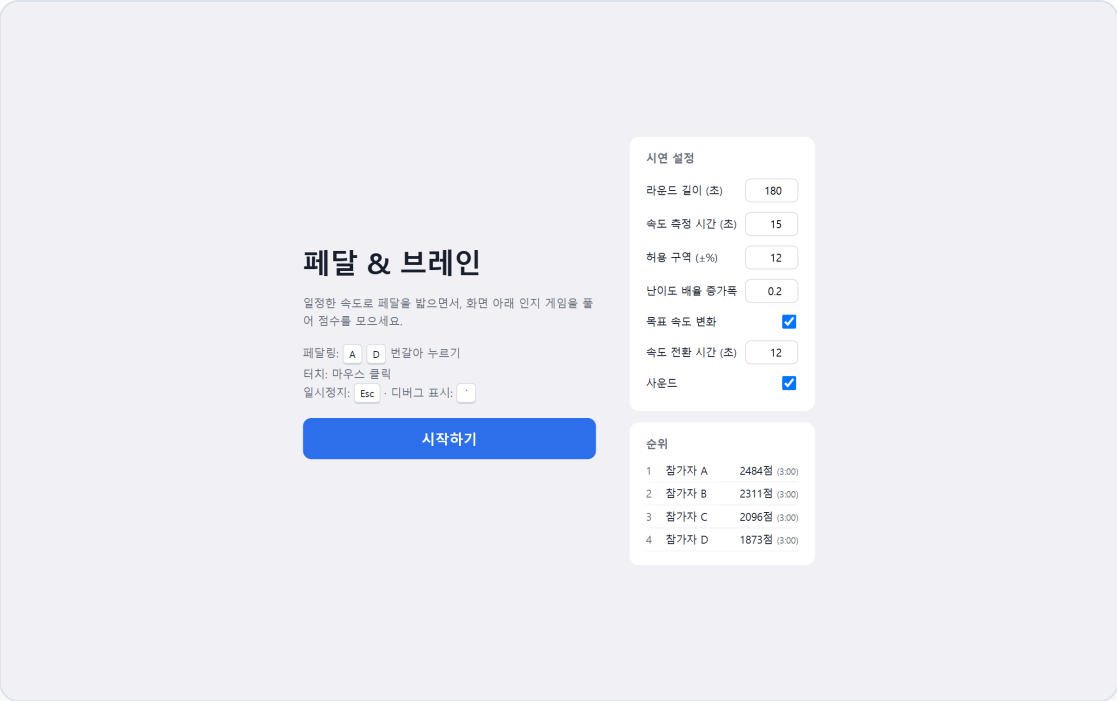
100점 × 난이도 배율 / 1게임 만점

- 세 게임 모두 **같은 만점**, 레벨당 배율 +0.2
- 오답은 0점이라 **대충 빨리보다 정확하게**가 유리
- 레벨은 순환 횟수로만 오르고 배율 증가폭을 낮게 잡아, **쉬운 게임을 일부러 빨리 틀려도 이득이 없음**

총점 = **운동 점수** + **인지 게임 점수** · 결과 화면에서 두 점수를 따로 보여줍니다

프로토타입 현황

현장에 맞춰 조절하고, 실제 기기로 넘어갑니다



메뉴의 시연 설정: 라운드 길이 · 측정 시간 · 허용 구역 · 배율 증가폭 · 목표 속도 변화 · 전환 시간 · 사운드 (순위는 예시 데이터)

지금의 입력 대체

- 페달링: **A** **D** 번갈아 누르기 (한 번 = 반 바퀴)
- 터치: 마우스 클릭
- 웹 링크로 공유, 별도 설치 없음

다음 단계

- 페달 **RPM 센서 연동** (입력 모듈만 교체)
- 실제 사이클로 기준 속도·허용 구역·변화폭 튜닝
- 시연장 조명·소음 환경에서 피드백 가독성 확인
- 플레이테스트로 레벨 곡선과 배율 검증